

Cesto

Manual técnico do projeto

API de e-commerce em microsserviços com TypeScript. Este manual cobre a instalação, cada tela da loja, a arquitetura, o OAuth2, os contratos tipados, a API, a configuração, como estender o projeto, os testes e a solução de problemas.

Copyright (©) 2026 Clara A. Portes
Licença MIT

Versão 1.1.0
Outubro de 2026

Sumário

1 Visão geral 4
- Para que serve 4
- O que o Cesto faz 4
- Tecnologias 4
- Identidade visual 5
- Novidades da 1.1.0 6

2 Como rodar 7
- Requisitos 7
- Primeira execução 7
- Contas de demonstração 7
- Comandos do dia a dia 8
- Uso em produção 8
- Acesso pela rede e HTTPS 8

3 Guia das telas 9
- Loja 9
- Entrada e cadastro 10
- Carrinho e checkout 10
- Pedidos 11
- Notificações 12
- Administração 12
- No celular 13

4 Arquitetura 14
- Serviços 14
- Caminho de uma requisição 15
- A saga do pedido 15
- Outbox, deduplicação e novas tentativas 15
- Estrutura de pastas 16

5 Autenticação OAuth2 17
- Fluxos suportados 17
- Passo a passo do login 17
- Escopos e papéis 18
- Chaves e tokens 18

6 Contratos e tipagem 19
- DTOs genéricos 19
- Contratos de rota 19
- Erros de domínio 20
- Eventos tipados 20

7 API REST 21
Envelope e convenções 21
Rotas 21
Exemplos 22
8 Configuração 23
Variáveis do .env 23
Checklist para produção 24
9 Personalizar e estender 25
Adicionar uma rota 25
Adicionar um evento 25
Adicionar um serviço 25
Trocar o pagamento simulado 26
Imagens, marca e interface 26
10 Testes e qualidade 27
Testes automatizados 27
Integração contínua 27
11 Solução de problemas 28
Problemas comuns 28
Onde olhar 28

1 Visão geral

O que é o Cesto, o que ele cobre e com que tecnologias foi feito.

Para que serve

O Cesto é uma API de e-commerce dividida em microsserviços e escrita em TypeScript. Ela cobre o caminho inteiro de uma loja: catálogo, estoque, carrinho, pedido, pagamento e notificações. Junto vem uma interface web em React que usa a mesma API que qualquer outro cliente usaria.

O projeto tem três usos: base para uma loja real, referência de arquitetura (eventos, saga, outbox, OAuth2, contratos tipados) e material de estudo. Tudo sobe com um comando e já vem com dados de demonstração.

O que o Cesto faz

- Oito serviços independentes, cada um com processo e banco próprios.
- Pedido como saga: reserva de estoque, cobrança e confirmação. Se uma etapa falha, as anteriores são desfeitas automaticamente.
- Eventos em Redis Streams com outbox transacional, deduplicação, novas tentativas e fila de dead-letter.
- OAuth2: Authorization Code com PKCE, Client Credentials, JWT RS256, JWKS e refresh token com rotação e detecção de reuso.
- Contratos tipados com Zod. O mesmo contrato valida a entrada, tipa o handler, gera o OpenAPI e alimenta o cliente HTTP.
- Erros de domínio mapeados para HTTP num só lugar.
- Loja web com catálogo, carrinho, checkout, pedidos, notificações e painel administrativo.

Tecnologias

Camada	Tecnologia	Papel
Linguagem	TypeScript 5.9 (modo estrito)	Todo o back-end, os contratos e a interface
Execução	Node.js 22	Processo de cada serviço

Camada	Tecnologia	Papel
HTTP	Fastify 5, `@fastify/http-proxy`, `@fastify/rate-limit`	Serviços, gateway e limite de requisições
Validação	Zod 4	Entrada, saída, eventos e configuração
Persistência	Prisma 7 + PostgreSQL 16 (adapter pg)	Um banco por serviço, migrações versionadas
Mensageria	Redis 7 Streams + ioredis	Eventos, carrinho e rate limit
Segurança	jose (JWT RS256, JWKS), scrypt	Tokens e senhas
Interface	React 19, Vite 7, Lucide, Bricolage Grotesque e Figtree	Loja e painel
Infraestrutura	Docker Compose, Nginx	Execução local e em servidor
Qualidade	Vitest, teste ponta a ponta, GitHub Actions	Testes e integração contínua

Identidade visual

A marca é um cesto montado com blocos: os serviços independentes formando uma loja. A logo é preta e branca, com cantos retos. A interface e este manual seguem a ideia de uma vitrine de loja de design: muito respiro, texto bem hierarquizado e os produtos mostrados como fotos de catálogo. Quem chama a atenção é o produto; o resto fica quieto.

Cor	Hex	Uso
Lona	`#F1F3EC`	Fundo da página
Vitrine	`#ECEEE7`	Fundo das ilustrações e das miniaturas
Lona escura	`#F8F9F4` / `#E4E8DC`	Gavetas, campos, réguas e bordas
Tinta	`#1F251E` / `#545D52`	Texto principal e secundário, títulos, preços
Folha	`#3B7A4C` / `#2C5E3A`	Ação primária, links, pedido confirmado
Palha	`#F0E3C8` / `#7D5413`	Só estados: aguardando pagamento, estoque baixo
Beterraba	`#8C2B4B` / `#F3DDE3`	Só estados: erro, cancelado, sem estoque

Os títulos e os preços usam Bricolage Grotesque e o texto usa Figtree, as duas auto-hospedadas em `apps/web/public/fonts`.

Cada produto de demonstração tem uma ilustração própria em `apps/web/public/produtos/<slug>.svg`, todas no mesmo estilo: objeto centralizado, formas chapadas com poucos tons, traço fino, o mesmo fundo neutro e uma sombra de contato discreta. A interface usa o `imageUrl` do produto; se ele estiver vazio, tenta a ilustração do slug; se a imagem não carregar, mostra um espaço neutro com um ícone de caixa.

Novidades da 1.1.0

A 1.1.0 muda a aparência; a API, os bancos e os eventos continuam iguais aos da 1.0.0. O seed do catálogo passa a gravar o `imageUrl` de cada produto de demonstração.

- Ilustrações próprias para os 16 produtos, usadas na loja, no carrinho, no checkout, nos pedidos e na lista de produtos do painel.
- Loja mais limpa: grade sem cartões, ilustração em 4:3, categoria, nome e descrição curta, preço em texto grande e um botão Adicionar discreto, com contorno.
- Cabeçalho claro, na própria lona, com uma régua fina embaixo. O item de menu ativo fica sublinhado.
- Pedidos separados por régua fina, com miniatura de cada item e as etapas da saga numa linha com marcos. Enquanto o pedido está em andamento, o fim da linha fica tracejado.
- O checkout mostra os itens do pedido com miniatura antes do total.
- Cores novas (lona, tinta, folha; palha e beterraba só para estados) e tipografia nova: Bricolage Grotesque nos títulos e Figtree no texto, no lugar da Public Sans.
- Capturas de tela atualizadas neste manual e no README. Os dois manuais em PDF foram refeitos com o mesmo visual.

2 Como rodar

Da primeira execução com Docker até deixar a loja no ar com HTTPS.

Requisitos

Com Docker, basta o Docker com Docker Compose (no Windows, o Docker Desktop). Para desenvolver sem Docker: Node.js 22, PostgreSQL 16 e Redis 7.

Os onze contêineres precisam de cerca de 2 GB de memória livre.

Primeira execução

1. Baixe ou clone o repositório.
2. No Windows, dê dois cliques em `iniciar.cmd`. No Linux ou macOS, rode `./iniciar.sh`.
3. O script cria o `.env` a partir do `.env.example`, com uma senha aleatória para o banco e um segredo aleatório para os serviços.
4. As imagens são construídas e os contêineres sobem: PostgreSQL, Redis, os oito serviços e a interface.
5. Cada serviço aplica as próprias migrações ao iniciar. O `auth` cria os clientes OAuth2 e as contas de demonstração, e o `catalog` publica os produtos de exemplo.
6. O navegador abre em **http://localhost:8080**.

> A primeira construção baixa as dependências e leva alguns minutos. As seguintes reaproveitam o cache.

Contas de demonstração

Papel	E-mail	Senha	Pode
Administrador	`admin@cesto.dev`	`Cesto@2026`	Tudo, incluindo produtos, estoque e expedição
Cliente	`cliente@cesto.dev`	`Cesto@2026`	Carrinho, pedidos e notificações

Os nomes, os produtos e o domínio `cesto.dev` são fictícios. Para trocar a senha das contas de demonstração, altere `DEMO_PASSWORD` antes da primeira execução.

Comandos do dia a dia

```
docker compose ps                          # estado dos contêineres
docker compose logs -f orders inventory    # acompanhar a saga
docker compose restart payments            # reiniciar um serviço
docker compose up -d --scale inventory=3   # mais consumidores de eventos
docker compose down                        # parar (mantém os dados)
docker compose down -v                     # parar e apagar bancos e Redis
```

Uso em produção

1. No `.env`, defina `SEED_DEMO=false` antes da primeira execução, com o banco vazio.
2. Ajuste `WEB_REDIRECT_URIS` e `CORS_ORIGINS` com o endereço público, por exemplo `https://loja.exemplo.com/callback`.
3. Suba o projeto e cadastre sua conta pela tela de entrada.
4. Promova a conta a administrador no banco `cesto_auth`:

   ```
   docker compose exec postgres psql -U cesto -d cesto_auth \
     -c "UPDATE users SET role = 'ADMIN' WHERE email =
   'voce@empresa.com';"
   ```

5. Saia e entre de novo para receber um token com os escopos de administrador.

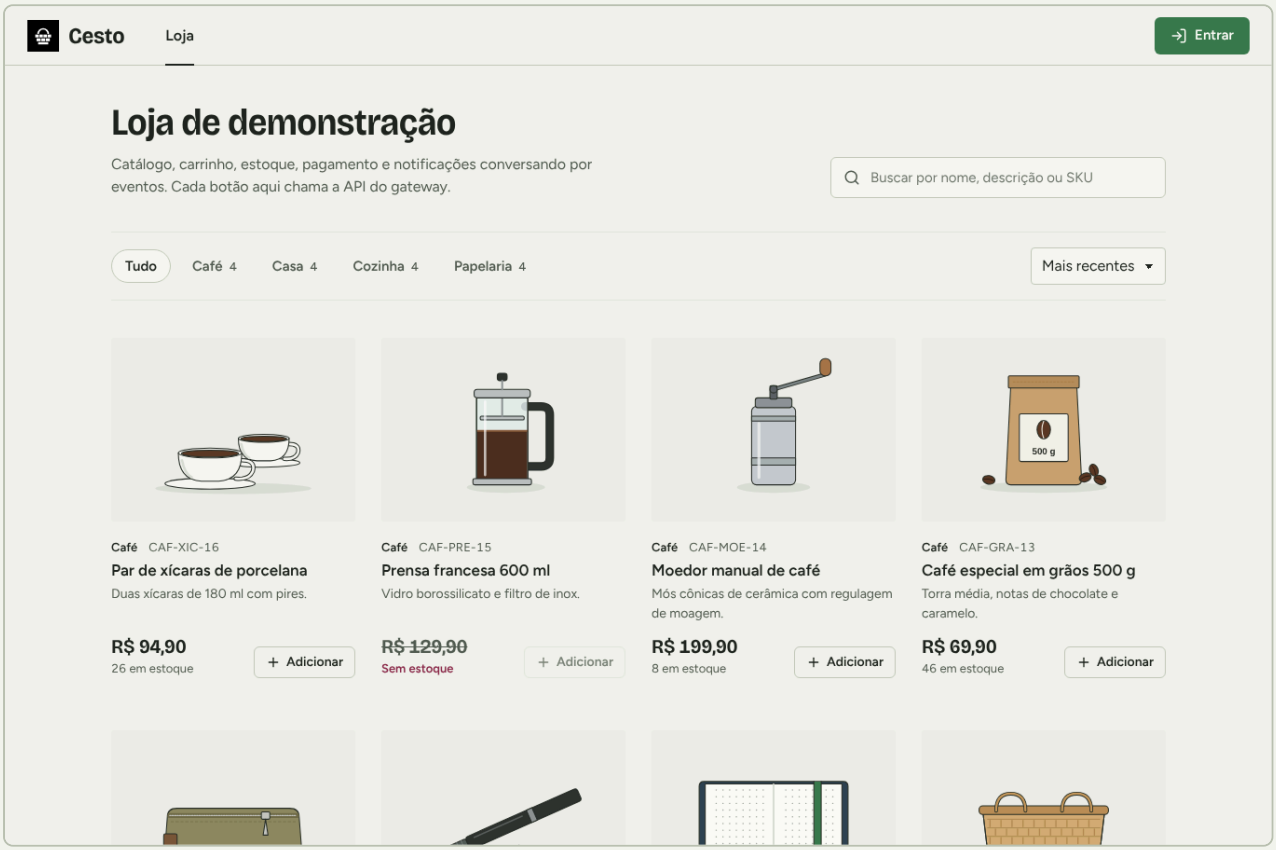
Acesso pela rede e HTTPS

Coloque um proxy com HTTPS (Caddy, Traefik ou Nginx) na frente da porta `APP_PORT`. O contêiner `web` já encaminha `/api`, `/oauth`, `/.well-known` e `/health` para o gateway. O gateway confia nos cabeçalhos `X-Forwarded-*` para registrar o IP real e aplicar o rate limit por cliente.

3 Guia das telas

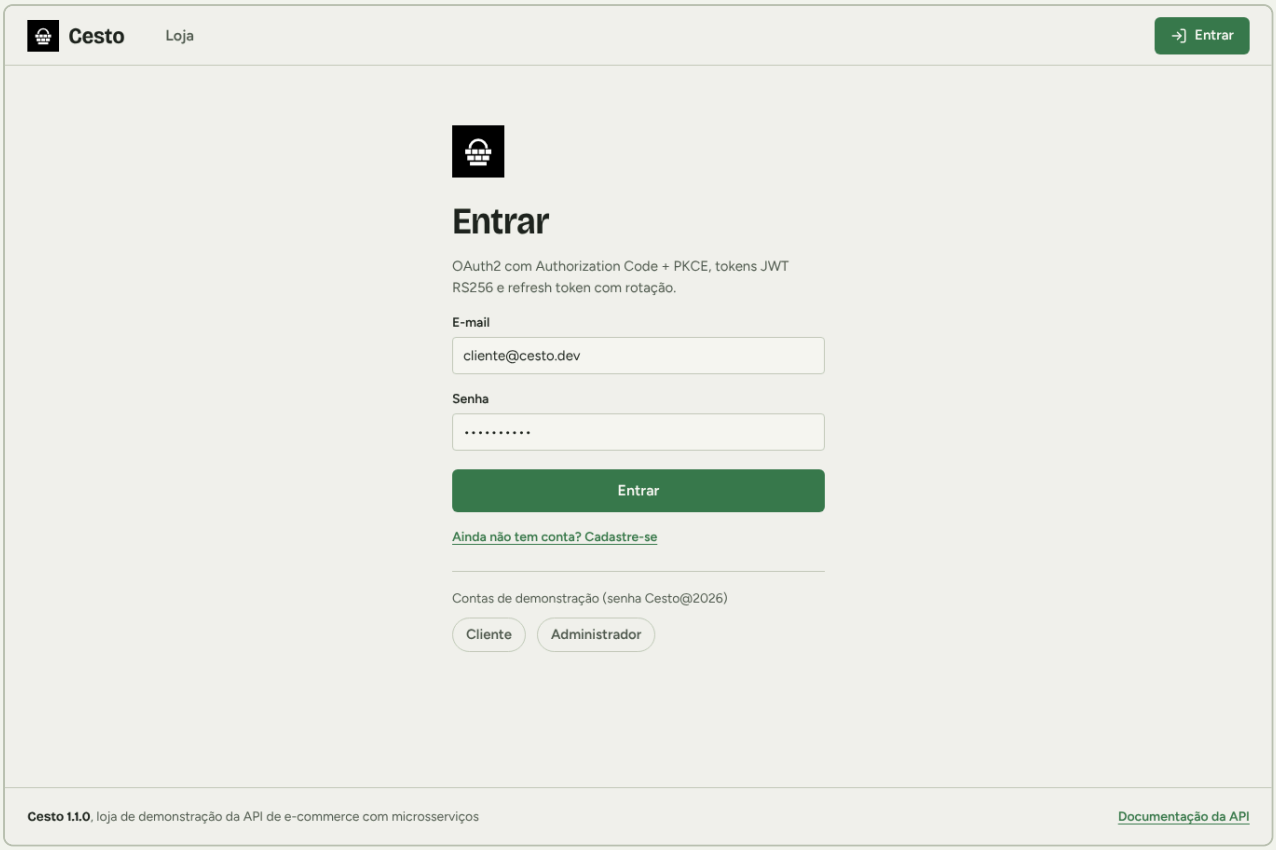
O que cada tela da loja e do painel mostra e de qual serviço vêm os dados.

Loja



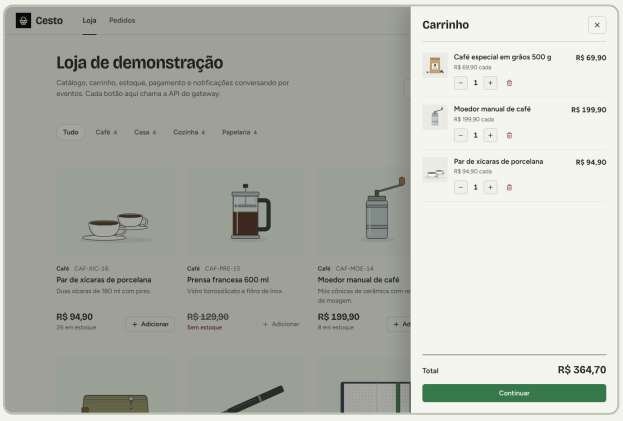
Lista os produtos ativos, cada um com a sua ilustração, categoria, SKU, preço e saldo, com busca por nome, descrição ou SKU, filtro por categoria, ordenação e paginação. O saldo de cada produto vem do serviço de estoque. Produtos sem estoque continuam visíveis, mas não podem ser adicionados ao carrinho.

Entrada e cadastro

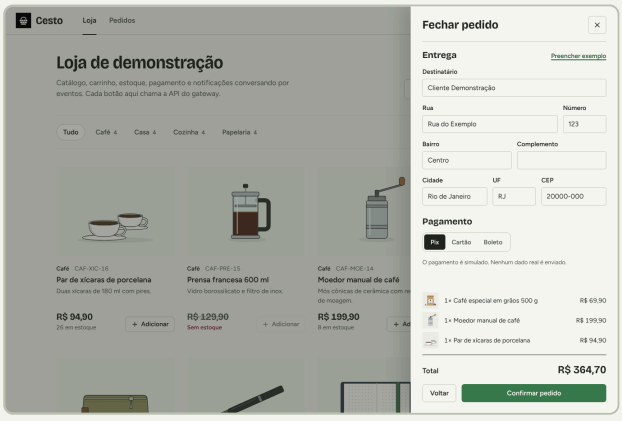


A tela de entrada faz o fluxo Authorization Code com PKCE: gera o `code_verifier`, envia o desafio S256 junto com o e-mail e a senha, recebe o código e troca pelo token. O cadastro cria um cliente e já faz o login.

Carrinho e checkout



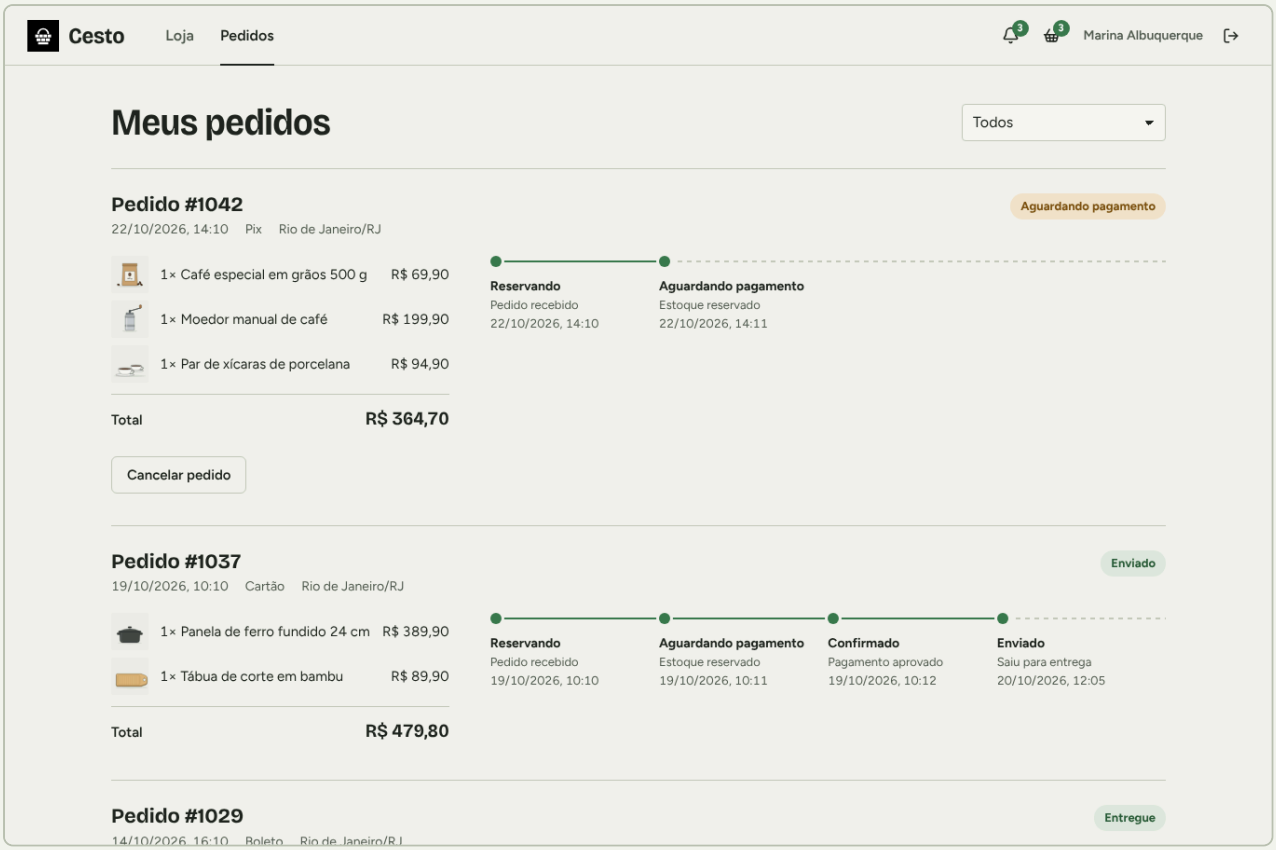
Carrinho



Checkout

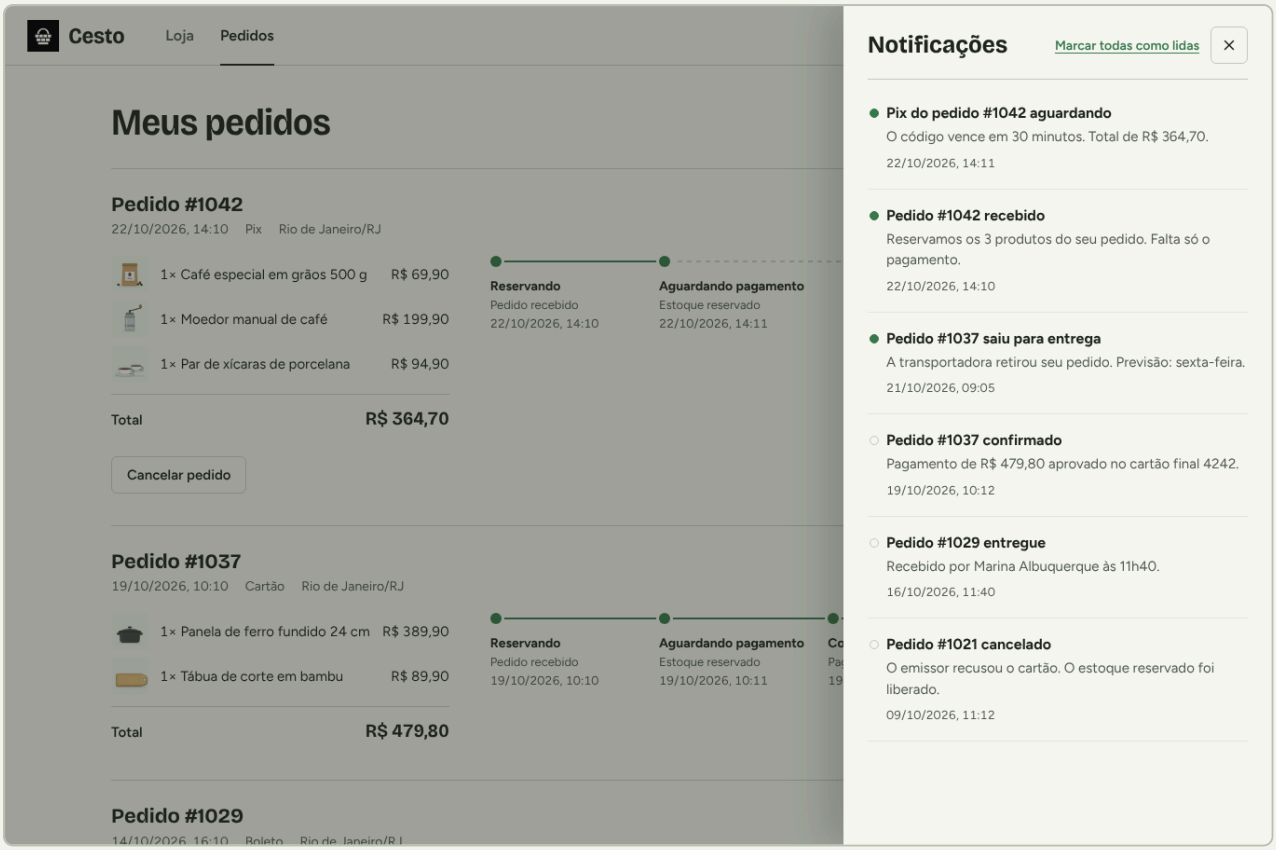
O carrinho guarda só o produto e a quantidade. Preços e nomes são lidos do catálogo a cada consulta, então o cliente sempre vê o valor atual. No checkout, preencha o endereço, confira os itens com miniatura e o total e escolha Pix, Cartão ou Boleto. Com Cartão dá para simular um cartão recusado.

Pedidos



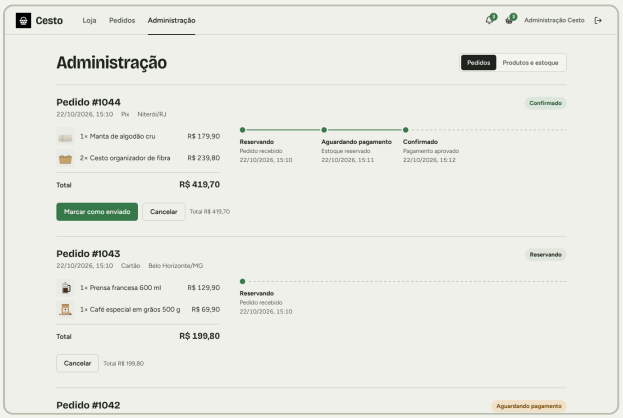
Cada pedido mostra os itens com miniatura, o total e a linha do tempo com cada etapa da saga. A tela se atualiza sozinha enquanto há pedidos em andamento. O cliente pode cancelar pedidos que ainda não foram confirmados.

Notificações

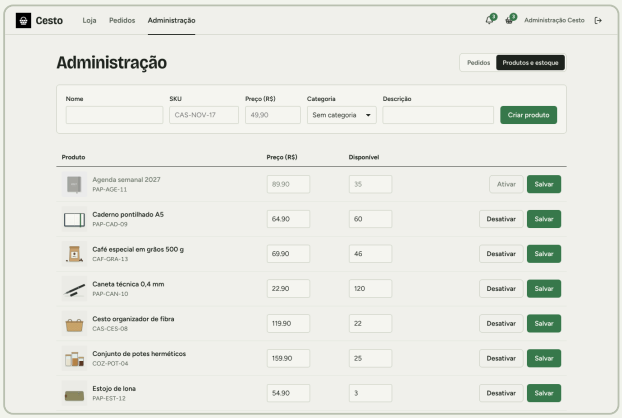


Cada evento importante vira uma notificação: boas-vindas, pedido recebido, confirmado, cancelado, pagamento recusado, enviado e entregue. O sino mostra quantas ainda não foram lidas.

Administração



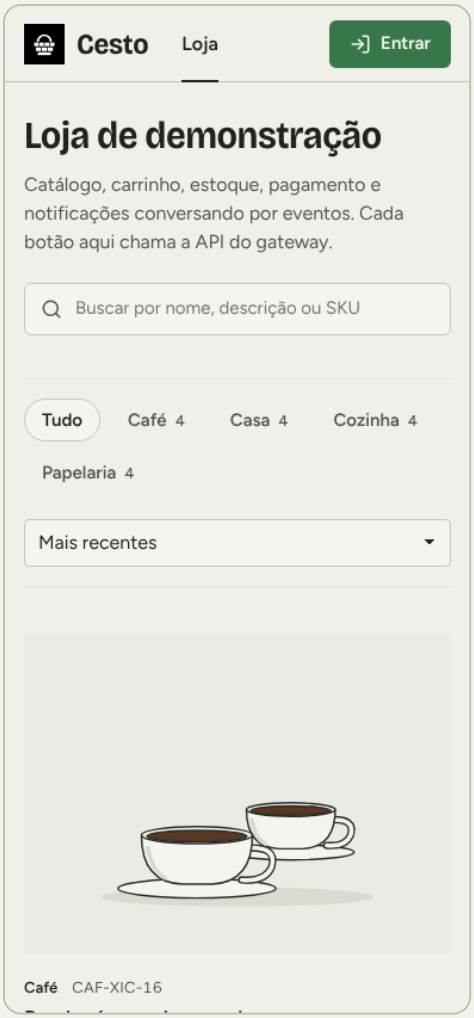
Pedidos



Produtos e estoque

Só aparece para administradores. Em **Pedidos**, a loja vê os pedidos de todos os clientes e marca cada um como enviado, entregue ou cancelado. Em **Produtos e estoque**, cria produtos, altera preço, ativa ou desativa e ajusta o saldo disponível.

No celular



A interface se adapta a telas pequenas: a loja, o carrinho, os pedidos e o painel funcionam no celular com os mesmos recursos da versão para computador.

4 Arquitetura

Os serviços, o caminho de uma requisição e a saga que transforma um carrinho em pedido.

Serviços

Serviço	Porta	Banco	Publica	Consome
gateway	8000	nenhum	nada	nada
auth	4001	cesto_auth	user.registered	nada
catalog	4002	cesto_catalog	product.created, product.updated	nada
inventory	4003	cesto_inventory	inventory.reserved, inventory.rejected	product.*, order.placed, order.confirmed, order.cancelled
cart	4004	Redis	nada	order.placed
orders	4005	cesto_orders	order.*, payment.requested	inventory.*, payment.approved, payment.declined
payments	4006	cesto_payments	payment.approved, payment.declined	payment.requested, order.cancelled
notifications	4007	cesto_notifications	nada	user.registered, order.*

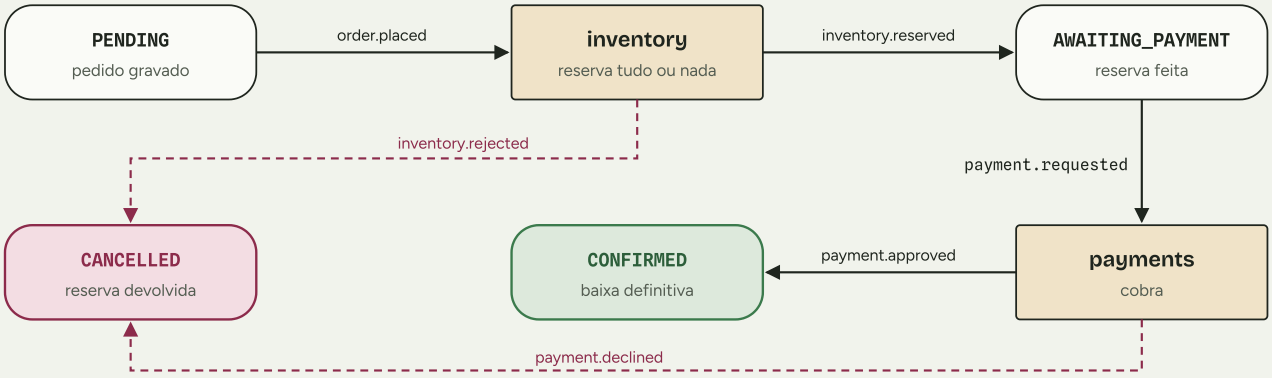
Cada serviço é dono dos seus dados. Nenhum serviço lê o banco de outro: quando precisa de um dado alheio, chama a API interna com um token de serviço ou reage a um evento.

Caminho de uma requisição



O gateway acrescenta um `x-request-id` que acompanha a requisição em todos os logs e volta na resposta. Rotas `/internal/*` nunca são expostas pelo gateway.

A saga do pedido



Caixas arredondadas são estados do pedido; caixas retas são os serviços que reagem aos eventos. As linhas tracejadas são os caminhos de falha.

Situação	O que acontece
Falta estoque	`inventory.rejected` cancela o pedido sem mexer no saldo
Pagamento recusado	`payment.declined` cancela o pedido e `order.cancelled` devolve a reserva
Cliente cancela antes do pagamento	O pedido é cancelado e a reserva volta para o saldo
Loja cancela um pedido confirmado	O estoque baixado volta e o pagamento é estornado
Pagamento aprovado depois do cancelamento	O pedido continua cancelado e o pagamento é estornado

Outbox, deduplicação e novas tentativas

Mecanismo	Como funciona
Outbox	O evento é gravado na tabela `outbox_events` na mesma transação da mudança. Um relay publica no Redis e marca como publicado. Se o Redis cair, nada se perde.

Mecanismo	Como funciona
Deduplicação	Quem consome grava o id do evento em `processed_events` na mesma transação do efeito. Entregas repetidas são ignoradas.
Grupos de consumidores	Cada serviço lê com `XREADGROUP`. Várias réplicas dividem o trabalho.
Novas tentativas	Mensagem não confirmada é reivindicada com `XCLAIM` depois de 15 s. Depois de 5 entregas, vai para `cesto:events:dead-letter` com o motivo.
Concorrência no estoque	A reserva usa `UPDATE ... WHERE available >= quantidade` numa transação, e o banco ainda impede saldo negativo com `CHECK`.

Estrutura de pastas

```
packages/contracts/       esquemas Zod, DTOs genéricos, rotas, eventos, cliente tipado,
                          dados de demonstração
packages/core/            createService, route, verificação de JWT, erros de domínio,
                          outbox, OpenAPI, paginação
packages/bus/             EventBus em Redis Streams
services/<nome>/src/      main.ts (composição), env.ts (configuração), regras do domínio
services/<nome>/prisma/   schema.prisma e migrações
services/<nome>/test/     testes do serviço
apps/web/src/             App, páginas, componentes, cliente da API
docker/                   Dockerfiles, nginx.conf, start.sh, init.sql
scripts/                  dev.mjs, migrate.mjs, generate.mjs, smoke.mjs
```

5 Autenticação OAuth2

Como a interface e os serviços obtêm tokens, e o que cada escopo libera.

Fluxos suportados

Fluxo	Quem usa	Detalhes
Authorization Code + PKCE (S256)	Interface web (`cesto-web`, cliente público)	Código de uso único, válido por 60 s, preso ao `redirect_uri` e ao desafio
Refresh Token	Interface web	Rotação a cada uso; reuso de um token antigo revoga a família inteira
Client Credentials	Serviços (`cesto-internal`)	Escopo `internal`, token em cache até 30 s antes de expirar

Passo a passo do login

1. O cliente gera um `code_verifier` aleatório e calcula `code_challenge = BASE64URL(SHA256(verifier))`.
2. `POST /oauth/authorize` com `client_id`, `redirect_uri`, `code_challenge`, `state`, e-mail e senha. A resposta traz o `code` e o mesmo `state`.
3. `POST /oauth/token` com `grant_type=authorization_code`, o `code` e o `code_verifier`.
4. A resposta traz `access_token` (JWT, 15 min), `refresh_token` (30 dias) e os escopos concedidos.

```
{ "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6...", "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 900, "refresh_token": "...",
  "scope": "orders:read orders:write cart:write notifications:read" }
```

O endpoint de token aceita JSON ou `application/x-www-form-urlencoded` e responde erros no formato do RFC 6749 (`{"error": "invalid_grant", "error_description": "..."}`).

Escopos e papéis

Escopo	Cliente	Administrador	Libera
`cart:write`	sim	sim	Alterar o carrinho
`orders:read`	sim	sim	Ver pedidos e pagamentos
`orders:write`	sim	sim	Fechar e cancelar pedidos próprios
`notifications:read`	sim	sim	Notificações
`catalog:write`	não	sim	Produtos e categorias
`inventory:write`	não	sim	Ajustar estoque
`orders:manage`	não	sim	Enviar, entregar e cancelar qualquer pedido
`internal`	não	não	Rotas internas (só serviços)

Cada rota declara no contrato o tipo de acesso (`public`, `user`, `admin` ou `service`) e os escopos exigidos. A verificação acontece antes do handler.

Chaves e tokens

- As chaves RSA de 2048 bits são geradas na primeira execução e guardadas em `signing_keys`. A chave pública fica em `GET /oauth/jwks`.
- Os demais serviços validam os tokens com o JWKS (cache de 10 min), sem consultar o `auth` a cada requisição.
- Senhas e segredos de cliente usam scrypt com sal aleatório. Códigos e refresh tokens são guardados só como SHA-256.
- Códigos e tokens expirados são apagados a cada hora.

6 Contratos e tipagem

O pacote `packages/contracts` é a única fonte da verdade das rotas, dos DTOs e dos eventos.

DTOs genéricos

Tipo	Para que serve
`Dto<S>` / `DtoInput<S>`	Tipo de saída e de entrada inferidos de um esquema Zod
`CreateDto<T, K>` / `UpdateDto<T, K>`	Tira `id`, datas e campos do servidor; o de atualização deixa tudo opcional
`Paginated<T>` + `paginated(schema)`	Página com itens, total e número de páginas, como tipo e como esquema
`ApiResponse<T>` + `envelope(schema)`	União discriminada `{ ok: true, data }` ou `{ ok: false, error }`
`Result<T, E>`	Retorno de sucesso ou falha sem exceção
`Brand<T, B>`, `DeepPartial<T>`, `Merge<A, B>`	Utilitários para modelar o domínio

Contratos de rota

Cada rota é declarada uma vez com `defineEndpoint`. O caminho vira tipo: `PathParams<'/orders/:id'>` resulta em `{ id: string }`. Do contrato saem `EndpointRequest<E>`, `EndpointBody<E>` e `EndpointResponse<E>`.

```
export const api = {
  catalog: {
    getProduct: defineEndpoint({
      method: 'GET', path: '/api/v1/catalog/products/:id', summary: 'Detalhe do produto',
      tags: ['catalog'], auth: 'public', params: IdParams, response: ProductDto
    })
  }
} as const;

route(app, api.catalog.getProduct, ({ params, principal }) =>
  catalog.get(params.id, isAdmin(principal)));

const product = await request(api.catalog.getProduct, { params: { id } });
```

`route` valida params, query e body com Zod, converte tipos (`?page=2` vira número), checa o token, o papel e os escopos, chama o handler, valida a saída e devolve no envelope. Campos extras são recusados (`z.strictObject`).

Erros de domínio

Código	HTTP	Quando
`VALIDATION_FAILED`	422	Entrada inválida, com a lista de campos
`UNAUTHENTICATED`	401	Sem token, token inválido ou expirado
`FORBIDDEN`	403	Papel ou escopo insuficiente (`details.missing`)
`NOT_FOUND`	404	Registro inexistente ou de outro usuário
`CONFLICT`	409	Duplicidade (SKU, slug, e-mail)
`INSUFFICIENT_STOCK`	409	Saldo insuficiente
`INVALID_STATE_TRANSITION`	409	Mudança de status não permitida
`EMPTY_CART`	422	Checkout com carrinho vazio
`PAYMENT_DECLINED`	402	Cobrança recusada
`RATE_LIMITED`	429	Limite do gateway
`UPSTREAM_UNAVAILABLE`	503	Serviço vizinho fora do ar
`INTERNAL`	500	Falha inesperada (detalhes só no log)

Erros do Prisma também são traduzidos: `P2002` vira `CONFLICT` e `P2025` vira `NOT_FOUND`.

Eventos tipados

`eventSchemas` associa cada nome de evento a um esquema. `bus.publish('order.placed', payload)` só aceita o payload certo, e o handler de `bus.subscribe` recebe o tipo exato. Na leitura, o envelope é validado de novo; payload inválido vai direto para a dead-letter.

7 API REST

Convenções, todas as rotas públicas e exemplos com curl.

Envelope e convenções

- Base: `http://localhost:8080` (pela interface) ou `http://localhost:8000` (gateway direto).
- Valores em centavos (`priceCents` , `totalCents`) e datas em ISO 8601.
- Paginação com `page` e `pageSize` (máximo 100).
- Documentação interativa em `/api/docs` e especificação em `/api/openapi.json` , geradas dos contratos.

```
{ "ok": true, "data": { "items": [ ... ], "page": 1, "pageSize": 20, "total": 16, "totalPages":
1 } }
{ "ok": false, "error": { "code": "VALIDATION_FAILED", "message": "Dados inválidos",
  "details": [ { "path": "pageSize", "message": "Too big: expected number to be <=100" } ],
  "requestId": "..." } }
```

Rotas

Método e rota	Acesso	O que faz
`POST /oauth/authorize`	público	Login com PKCE, devolve o código
`POST /oauth/token`	público	Troca código, refresh ou credenciais por token
`POST /oauth/revoke`	público	Revoga a família do refresh token
`GET /oauth/jwks`	público	Chaves públicas
`POST /api/v1/auth/register`	público	Cadastro de cliente
`GET /api/v1/auth/me`	usuário	Usuário atual
`GET /api/v1/catalog/products`	público	Busca: `q`, `category`, `minPrice`, `maxPrice`, `sort`, `page`, `pageSize`
`GET /api/v1/catalog/products/{id}`	público	Detalhe
`POST /api/v1/catalog/products`	admin	Cria produto

Método e rota	Acesso	O que faz
`PATCH /api/v1/catalog/products/{id}`	admin	Atualiza campos
`DELETE /api/v1/catalog/products/{id}`	admin	Desativa
`GET/POST /api/v1/catalog/categories`	público / admin	Lista e cria categorias
`GET /api/v1/inventory?productIds=`	público	Saldos
`PUT /api/v1/inventory/{id}`	admin	Define o disponível
`GET /api/v1/cart`	usuário	Carrinho com preços atuais
`POST /api/v1/cart/items`	usuário	Adiciona
`PATCH /api/v1/cart/items/{productId}`	usuário	Altera quantidade (0 remove)
`DELETE /api/v1/cart`	usuário	Esvazia
`POST /api/v1/orders`	usuário	Checkout (202)
`GET /api/v1/orders`	usuário	Lista; `scope=all` para admin
`GET /api/v1/orders/{id}`	usuário	Detalhe com histórico
`POST /api/v1/orders/{id}/cancel`	usuário	Cancela antes do pagamento
`PATCH /api/v1/orders/{id}/status`	admin	`SHIPPED`, `DELIVERED` ou `CANCELLED`
`GET /api/v1/payments/orders/{orderId}`	usuário	Pagamentos do pedido
`GET /api/v1/notifications`	usuário	Lista (`unread=true`)
`GET /api/v1/notifications/unread`	usuário	Contador
`POST /api/v1/notifications/{id}/read`	usuário	Marca como lida
`POST /api/v1/notifications/read-all`	usuário	Marca todas

Exemplos

```
curl "http://localhost:8080/api/v1/catalog/products?q=caf%C3%A9&sort=price_asc"

curl -X POST http://localhost:8080/oauth/token -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"<refresh>","client_id":"cesto-web"}'

curl -X POST http://localhost:8080/api/v1/cart/items -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"productId":"<id>","quantity":2}'

curl -X PATCH http://localhost:8080/api/v1/orders/<id>/status -H "Authorization: Bearer $ADMIN"
\
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"status":"SHIPPED","note":"Coletado"}'
```

O arquivo `scripts/smoke.mjs` faz o fluxo inteiro (PKCE, carrinho, pedido, recusa, falta de estoque, refresh, administração) e serve de exemplo de cliente.

8 Configuração

Todas as variáveis do `.env` e o que revisar antes de abrir a loja ao público.

Variáveis do .env

Variável	Padrão	O que faz
APP_PORT	8080	Porta da interface
GATEWAY_PORT	8000	Porta da API direta
DB_USER / DB_PASSWORD	cesto / sem padrão	Credenciais do PostgreSQL
DB_HOST / DB_PORT	localhost / 5432	Banco no desenvolvimento sem Docker
REDIS_URL	redis://localhost:6379	Redis no desenvolvimento sem Docker
SERVICE_CLIENT_ID / SERVICE_CLIENT_SECRET	cesto-internal / sem padrão	Cliente OAuth2 entre serviços
AUTH_ISSUER / AUTH_AUDIENCE	cesto-auth / cesto-api	Emissor e público dos JWT
ACCESS_TOKEN_TTL	900	Validade do access token (s)
REFRESH_TOKEN_TTL	2592000	Validade do refresh token (s)
WEB_REDIRECT_URIS	http://localhost:8080/callback	Endereços de retorno permitidos (vírgulas)
CORS_ORIGINS	http://localhost:8080	Origens aceitas (vírgulas)
SEED_DEMO	true	Dados de demonstração
DEMO_PASSWORD	Cesto@2026	Senha das contas de demonstração
PAYMENT_DECLINE_ABOVE_CENTS	500000	Recusa cobranças acima deste valor
PAYMENT_DELAY_MS	800	Latência simulada do pagamento
RATE_LIMIT_MAX / RATE_LIMIT_WINDOW	300 / 1 minute	Limite por IP no gateway
LOG_LEVEL	info	fatal, error, warn, info, debug, trace ou silent

Cada serviço valida a própria configuração com Zod ao iniciar e para com uma mensagem clara se algo estiver faltando.

Checklist para produção

- Senhas fortes em `DB_PASSWORD` e `SERVICE_CLIENT_SECRET` (os scripts já geram).
- `SEED_DEMO=false` e uma conta de administrador própria.
- HTTPS na frente da interface, e `WEB_REDIRECT_URIS` / `CORS_ORIGINS` com o domínio real.
- Gateway de pagamento real no lugar do simulado.
- Backup diário dos seis bancos e persistência do Redis (o compose já liga o AOF).
- Não publique a porta do gateway se só a interface for usada.

9 Personalizar e estender

Onde mexer para acrescentar rotas, eventos, serviços e um provedor de pagamento.

Adicionar uma rota

1. Declare o contrato em `packages/contracts/src/api.ts`, reaproveitando ou criando esquemas em `domains/`.
2. Registre no serviço: `route(app, api.catalog.novaRota, handler)`.
3. Rode `npm run build -w packages/contracts`. O handler, o cliente da interface e o OpenAPI passam a conhecer a rota.

Adicionar um evento

1. Acrescente o esquema em `eventSchemas` (`packages/contracts/src/events.ts`).
2. No serviço que publica, grave no outbox dentro da transação: `outbox(tx, createEnvelope('nome.evento', payload))`.
3. No serviço que consome, inclua o handler em `bus.subscribe({ 'nome.evento': ... })` usando a deduplicação por `processed_events`.

Adicionar um serviço

1. Copie um serviço parecido em `services/` e troque o nome no `package.json`.
2. Se tiver banco, crie `cesto_novo` em `docker/postgres/init.sql`, ajuste o `schema.prisma` e gere a migração com `npx prisma migrate dev` dentro da pasta do serviço.
3. Inclua o serviço na lista de `workspaces`, em `scripts/dev.mjs`, `scripts/generate.mjs` e `scripts/migrate.mjs`.
4. Adicione o bloco no `docker-compose.yml` e o prefixo em `services/gateway/src/routes.ts`.

Trocar o pagamento simulado

```
export class MeuProvedor implements PaymentGateway {
  readonly name = 'meu-provedor';
  async charge(request: ChargeRequest): Promise<ChargeResult> { ... }
  async refund(reference: string, amountCents: number): Promise<void> { ... }
}
```

Troque `new SimulatedGateway(...)` por `new MeuProvedor(...)` em `services/payments/src/main.ts`. A chave de idempotência enviada é o id do pedido.

Imagens, marca e interface

- Produtos aceitam `imageUrl` (caminho ou URL de até 500 caracteres). Sem ele, a interface procura `apps/web/public/produtos/<slug>.svg`; se não achar, mostra um espaço neutro.
- Para trocar uma ilustração, substitua o SVG do slug. O gerador das 16 ilustrações fica em `.design/ilustracoes/gerar.py`.
- As cores da interface ficam em variáveis no topo de `apps/web/src/styles.css`.
- As fontes ficam em `apps/web/public/fonts`, com os arquivos de licença OFL.
- A logo fica em `docs/images/logo.svg` e `apps/web/public/favicon.svg`.

10 Testes e qualidade

O que cada comando de teste cobre e o que a integração contínua executa.

Testes automatizados

Comando	O que cobre
`npm test`	Contratos (tipos inferidos com `expectTypeOf`, URLs, DTOs, esquemas, eventos), núcleo HTTP (validação, envelope, JWT, papéis, escopos, mapeamento de erros), outbox, saga e preços, PKCE e escopos, carrinho, notificações
`TEST_REDIS_URL=... npm test`	Inclui o barramento com Redis real: entrega, confirmação e nova tentativa
`npm run typecheck`	TypeScript estrito em todos os pacotes e testes
`npm run smoke`	21 verificações ponta a ponta com a API rodando

Integração contínua

A cada push, o GitHub Actions instala as dependências, gera os clientes Prisma, compila, verifica os tipos, roda os testes com PostgreSQL e Redis reais, aplica as migrações, sobe os oito serviços, executa o teste ponta a ponta e constrói as duas imagens Docker.

11 Solução de problemas

Sintomas comuns, a causa provável e onde procurar quando algo não bate.

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Como resolver
`defina DB_PASSWORD no .env`	`.env` ausente	Rode o script de início ou copie o `.env.example`
Porta 8080 ocupada	Outro programa na porta	Troque `APP_PORT` no `.env`
Login devolve `invalid_grant` sobre `redirect_uri`	Endereço diferente do cadastrado	Inclua o endereço em `WEB_REDIRECT_URIS` e reinicie o `auth`
Pedido parado em Reservando	`inventory` parado ou sem Redis	`docker compose logs inventory` e `/health`
401 em todas as rotas depois de trocar as chaves	Tokens antigos	Saia e entre de novo
Configuração inválida ao iniciar	Variável ausente ou fora do formato	A mensagem diz qual; corrija no `.env`
Eventos na dead-letter	Handler falhou 5 vezes	`XRANGE cesto:events:dead-letter - +` mostra o evento e o motivo
Prisma não encontra o cliente	Clientes não gerados	`npm run generate`

Onde olhar

- `GET /health` no gateway mostra o Redis e cada serviço.
- Os logs são JSON com `service` e `reqId`; filtre pelo `x-request-id` da resposta.
- No Redis, `XINFO GROUPS cesto:events:order.placed` mostra as pendências por serviço.
- No banco, `SELECT * FROM outbox_events WHERE published_at IS NULL` mostra os eventos que ainda não saíram.